无人系统设计　课程作业 05　　2025. 04. 20

注：每次作业以 100 分满分计

基于 DDPG、TD3、SAC 等可选强化学习方法 agent 的战机飞行控制系统设计与实践

（课程设计大作业第 01 阶段任务）

作业问题背景：

课程学习示例“Train Biped Robot to Walk Using Reinforcement Learning Agents”（示例网址：https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/train-biped-robot-to-walk-using-reinforcement-learning-agents.html ）中，分别采用强化学习方法中的 DDPG agent 和 TD3 agent，对双足机器人的步行控制进行训练。

参考示例“Train SAC Agent for Ball Balance Control”（示例网址：https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/train-sac-agent-for-ball-balance-control.html ）中，使用基于非确定性策略（随机策略）的 SAC（soft actor-critic） agent，对机器手臂进行平衡球的控制过程进行训练。

关于 DDPG agent、TD3 agent、SAC agent 训练过程的网络更新流程与原理，请同学们参考 MATLAB 参考示例中的相应 agent 算法原理，以及以下几篇通俗易懂的图解网文：

（1）图解 DQN、DDQN、DDPG 网络

链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/362076700

或 https://blog.csdn.net/qq_41773233/article/details/115413734

（2）强化学习之图解 PPO 算法和 TD3 算法

链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/384497349

或 https://blog.csdn.net/qq_41773233/article/details/118226629

（3）强化学习之图解 SAC 算法

链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/385658411 “强化学习之图解 SAC 算法”

链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/70360272 “深度解读 Soft Actor-Critic 算法”

以及自行按需查找的网络上其它的相关学习资料。

在了解理解以上 agent 训练过程的基础上，以课程小组为单位，进行以下课程设计大作业第一阶段的设计任务。

作业/实验目的：

1. 理解和掌握针对多个连续动作空间应用强化学习方法进行训练的方法与过程；

2. 实验体会不同 Agent 网络结构与规模对训练过程效能的影响；

3. 进一步实验尝试并思考体会强化学习模型中 agent 的多个参数对训练过程的影响，包括但不限于环境状态量、观察输入、奖励函数、终止条件、数据初始化函数等；

4. 在相关示例的学习和启发下，能够尝试针对自己小组的具体任务，设计构建强化学习智能体。

作业参考资料：

1. Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) Agents，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/ddpg-agents.html

2. Twin-Delayed Deep Deterministic (TD3) Policy Gradient Agents，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/td3-agents.html

3. Soft Actor-Critic (SAC) Agents，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/sac-agents.html

4. 无人系统设计 课程平台使用说明（见课程文件）

5. 课程课件，及网络上自主查阅的相关资料。

作业/实验题目：（共2 题，第1题80 分，第2 题 20 分）

1. 控制油门、俯仰角、翻滚角、偏航角四个控制量来控制战机击落远处的固定靶机。

注意事项：

（1） 所有文件中的内容都可以修改，其中，get_my_initial、get_my_isdone、get_my_obs、get_my_reward、normalize_my_obs为空，需要自行添加逻辑

（2） 控制量可以进行取舍，但不允许仅使用油门一个控制量。

（3） 智能体可以分段训练，详情见training文件中的注释。

要求：

（1） 战机运动学模型使用 simple_dynamics，最终成功击落靶机时，战机和固定靶机的

初始位置距离不能小于 1000m。注：初始位置变量单位是 1 单位对应 10m。

（2） 提交录制的战机击落靶机过程的视频录像。要求：不能在训练过程中截取录像，需要用训练完成后保存的智能体进行展示并录像，TA将以save.mat中保存的智能体为准。

（3） 写出自己的设计思路，包括但不限于：所采用的Agent类型及其网络结构（各神经网络的构成层次类型、节点数量、及其他相关参数等）、observation 函数设计、reward 函数设计、isdone函数设计等。

（4） 训练过程中的必要步骤过程的现象记录与相应的分析与解释说明。

（5） 记录实验心得与体会。

2. 在第 1 题的基础上，使用更接近现实的 junior_dynamics 或jsbsim_dynamics 战机动力学模型进行对抗仿真训练，其中 junior_dynamics 加入升力模型，jsbsim_dynamics 则完全按照真实情况进行模拟，包括升力、重力等多种因素。

要求：

（1） 最终成功击落靶机时，战机和固定靶机的初始位置距离不小于 1000m，注：初始位置变量单位是 1 单位对应 10m。

（2） 提交录制的战机击落靶机过程的视频录像。

（3）写出自己的设计思路，包括但不限于：所采用的Agent类型及其网络结构（各神经网络的构成层次类型、节点数量、及其他相关参数等）、可能的多层次决策结构或多智能体结构等（如有设计采用）、 observation 函数设计、reward 函数设计、isdone 函数设计等。

（4）训练过程中的必要步骤过程的现象记录与相应的分析与解释说明。

（5） 对比前后两次训练任务与过程，记录实验心得与体会。

作业提示：

1. 根据以往的训练经验，战机对抗训练所需要的时间会比之前的作业更长，请同学们合理安排时间，尽早开始本次作业；

2. 如果无法确定自己的 observation 函数、reward 函数等设计是否正确，可以通过自定义初始化位置并简化控制量的方式来进行测试，如：将战机和靶机的位置设置在同一水平面并且距

离较近，初始时战机背向靶机，设置 agent 仅输出俯仰角、偏航角、翻滚角的控制量，油门控制量始终为0，以此来训练战机转向对准的能力，测试相应的函数设计是否正确；

3. 关于奖励函数的设计，提供一个简单的思路（思路仅供参考），奖励函数可参考以下几部分：

（1）距离奖励，两架飞机之间的距离越近，奖励越高；

（2）角度奖励，战机朝向越接近指向靶机的朝向，奖励越高；

（3）第三部分为血量奖励，击中靶机，靶机血量减少，给予奖励；

（4）回合数惩罚，为了鼓励战机能够在尽可能短的时间内击落靶机，因此设置每回合进行一个固定值的惩罚，同理为了避免战机保持在某种高奖励状态停滞，不进一步向前击落靶机，在奖励函数设计的过程中可以考虑使用势能函数的形式。

4. 奖励函数设计可参考论文《基于深度强化学习分层策略的智能战机设计与实现》吴侃真。

5. 其他综合设计思想可参考论文《基于分层强化学习方法的智能战机控制技术研究》刘俊辰。

该课程设计第 01 阶段作业报告，在课程 Canvas 系统上由小组组长进行提交，截止时间 2025.05.18，22:00PM。

本次作业责任助教：朱雨阳（MATLAB）、任青松（Python）